Лабораторная работа №1

Подготовка стенда

Малюга Валерия Васильевна

2026-02-21

Table of contents

1 Цель работы **2**

2 Задание **2**

3 Теоретическое введение **2**

4 Выполнение лабораторной работы **3**

4.1 Создание рабочего пространства . . . 3
4.2 Установка необходимых пакетов . . . 5
4.3 Реализация базовой модели . . . 6
4.4 Преобразование в литературный стиль . . . 6
4.5 Генерация производных форматов . . . 7
4.6 Запуск Jupyter notebook . . . 7
4.7 Параметрическое исследование . . . 7
4.7.1 Бенчмаркинг производительности . . . 8
4.7.2 Визуализация результатов . . . 9
4.8 Генерация артефактов для параметрического исследования . . . 10
4.9 Компиляция отчета . . . 11
4.10 Интеграция результатов в отчет . . . 12

5 Экспоненциальный рост **13**

5.1 Определение модели . . . 13
5.2 Первый запуск с параметрами по умолчанию . . . 13
5.3 Визуализация результатов . . . 15
5.4 Анализ результатов . . . 16
5.5 Сохранение всех результатов . . . 17

6 Параметрическое исследование экспоненциального роста **18**

7 Установка каталогов **18**
7.1 Определение модели . . . 18
7.2 Определение параметров в Dict . . . 19
7.3 Функция-обертка для запуска одного эксперимента . . . 20
7.4 Запуск базового эксперимента . . . 21
7.5 Визуализация базового эксперимента . . . 21
7.6 Параметрическое сканирование . . . 22
7.7 Запуск всех экспериментов . . . 23
7.8 Анализ и визуализация результатов . . . 25
7.9 Бенчмаркинг . . . 27
7.10 Сохранение всех результатов . . . 29

8 Выводы **30**

1 Цель работы

Исследовать модель экспоненциального роста $\frac{du}{dt} = \alpha u$ с использованием инструментов литературного программирования.

2 Задание

1. Создать рабочее пространство для лабораторной работы согласно методологии Denote
2. Установить необходимые пакеты Julia
3. Реализовать модель экспоненциального роста в литературном стиле
4. Выполнить параметрическое исследование модели
5. Сгенерировать производные форматы: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto
6. Интегрировать результаты в отчет

3 Теоретическое введение

Экспоненциальный рост описывается дифференциальным уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

где: - u — текущее значение растущей величины - t — время - α — константа роста

Решение уравнения:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения популяции:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

В соответствии с разделом 1.8.4 методички была создана структура каталогов:

```
mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
git clone https://github.com/username_0/2026-1==study--simulation-modeling.g
```

```
vvmalyuga@vvm:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
vvmalyuga@vvm:~$ cd  ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling$ git clone https://git
verse.ru/dharma/course-directory-student-template.git 2026-1==study--simulation-modeling
Cloning into '2026-1==study--simulation-modeling'...
remote: Enumerating objects: 546, done.
remote: Counting objects: 100% (546/546), done.
remote: Compressing objects: 100% (329/329), done.
remote: Total 546 (delta 229), reused 471 (delta 195), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (546/546), 173.21 KiB | 953.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (229/229), done.
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling$
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling$ tree -L 2
.
├── CODE_OF_CONDUCT.md
├── CONTRIBUTING.md
├── COURSE
├── labs
│   ├── lab01
│   ├── lab02
│   ├── lab03
│   ├── lab04
│   ├── lab05
│   ├── lab06
│   ├── lab07
│   ├── lab08
│   ├── README.md
│   └── README.ru.md
├── LICENSE
├── Makefile
├── package.json
├── prepare
├── README.en.md
├── README.git-flow.md
├── README.md
├── SECURITY.md
└── template
    ├── config
    ├── presentation
    └── report

13 directories, 13 files
```

Figure 1: Создание рабочего каталога курса

Далее была выполнена инициализация курса:

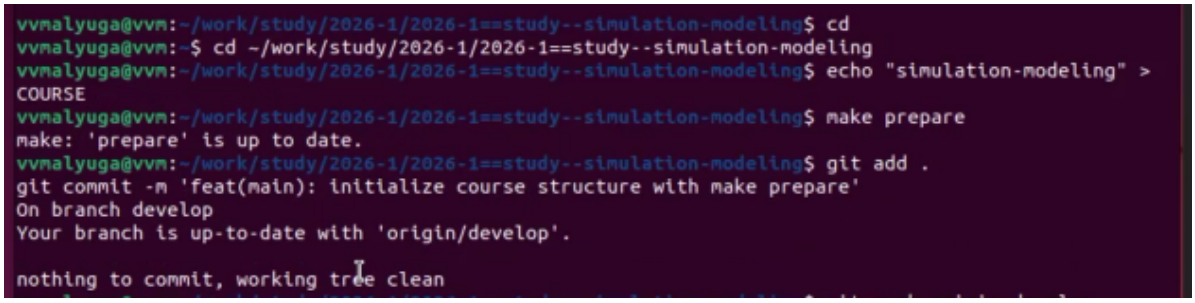


Figure 2: Инициализация курса

4.2 Установка необходимых пакетов

Согласно разделу 1.9 методички, был создан проект DrWatson в каталоге лабораторной работы и установлены необходимые пакеты:

Figure 3: Установка пакетов в Julia REPL

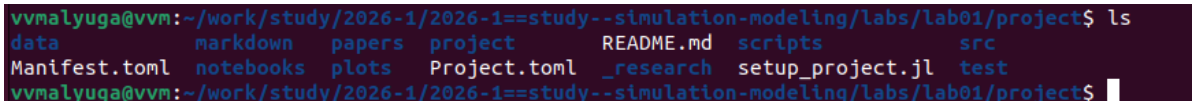


Figure 4: Структура проекта DrWatson

4.3 Реализация базовой модели

В соответствии с разделом 1.10.2 был создан скрипт scripts/01_exponential_growth.jl с реализацией модели экспоненциального роста.

Результат выполнения скрипта:

```
□□□□□□ 5 □□□□□ □□□□□□□□□□□:
5×2 DataFrame
 Row │ t         u
     │ Float64   Float64
─────┼──────────────────────
   1 │ 0.0       1.0
   2 │ 0.1       1.03045
   3 │ 0.2       1.06184
   4 │ 0.3       1.09417
   5 │ 0.4       1.1275

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: 2.31
```

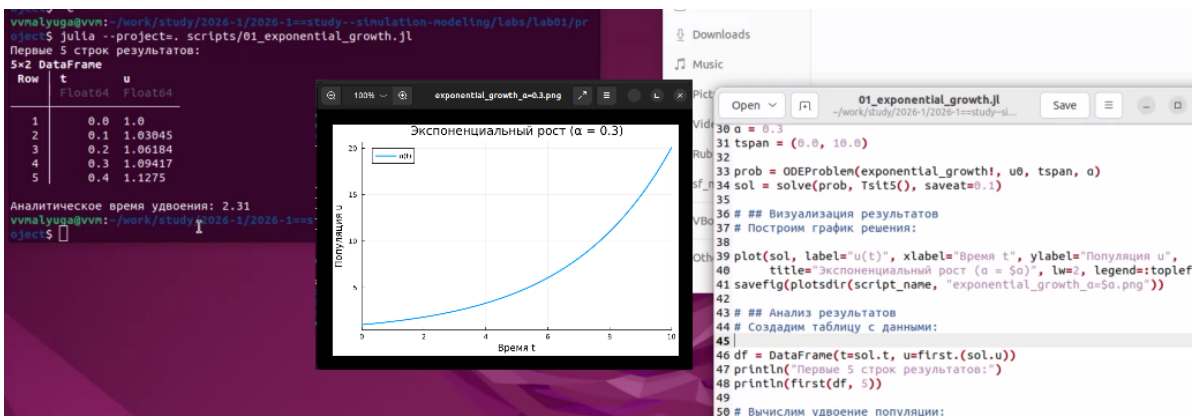


Figure 5: Выполнение базового скрипта

4.4 Преобразование в литературный стиль

Согласно разделу 1.10.3, скрипт был преобразован в литературный стиль с Markdown-разметкой. Файл scripts/01_exponential_growth_lit.jl содержит описание модели, пояснения и код.

4.5 Генерация производных форматов

Для автоматической генерации артефактов был создан скрипт scripts/tangle.jl (раздел 1.10.3.3), который создает чистый код, Jupyter notebook и Quarto-документ из литературного скрипта.

4.6 Запуск Jupyter notebook

Из литературного скрипта был сгенерирован Jupyter notebook и успешно выполнен:

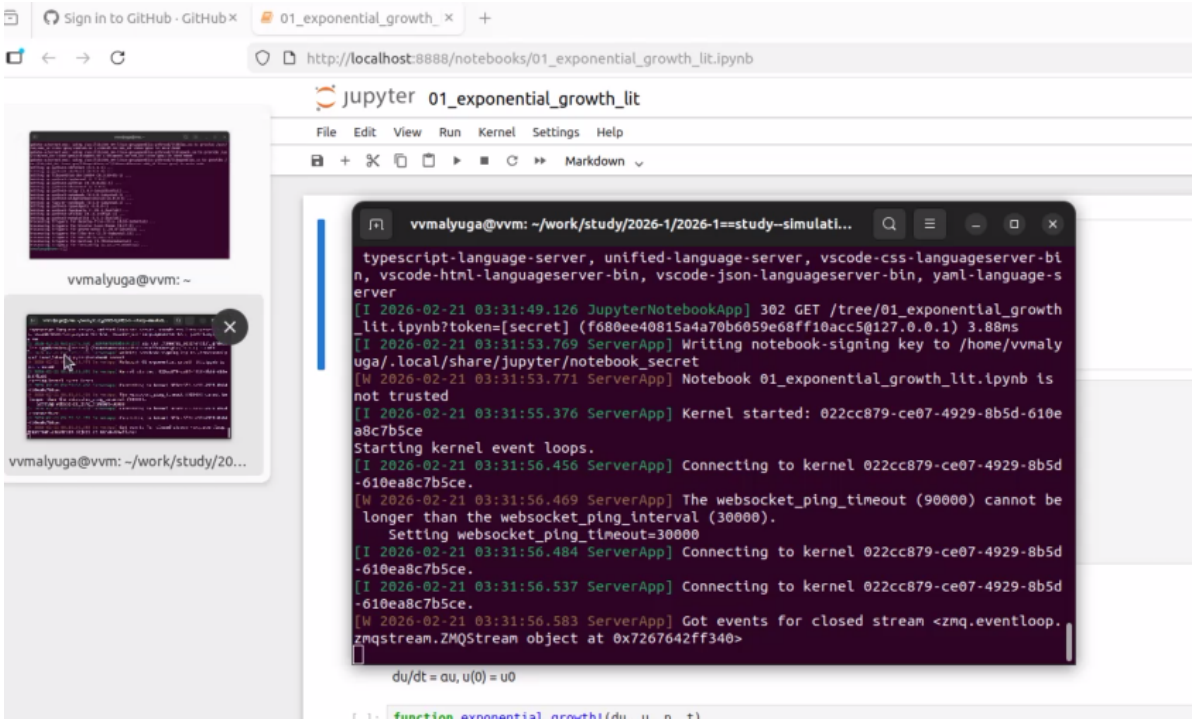


Figure 6: Выполнение Jupyter notebook

4.7 Параметрическое исследование

В соответствии с разделом 1.10.4 был создан параметрический скрипт scripts/02_exponential_growth_params.jl для исследования зависимости решения от параметра α:

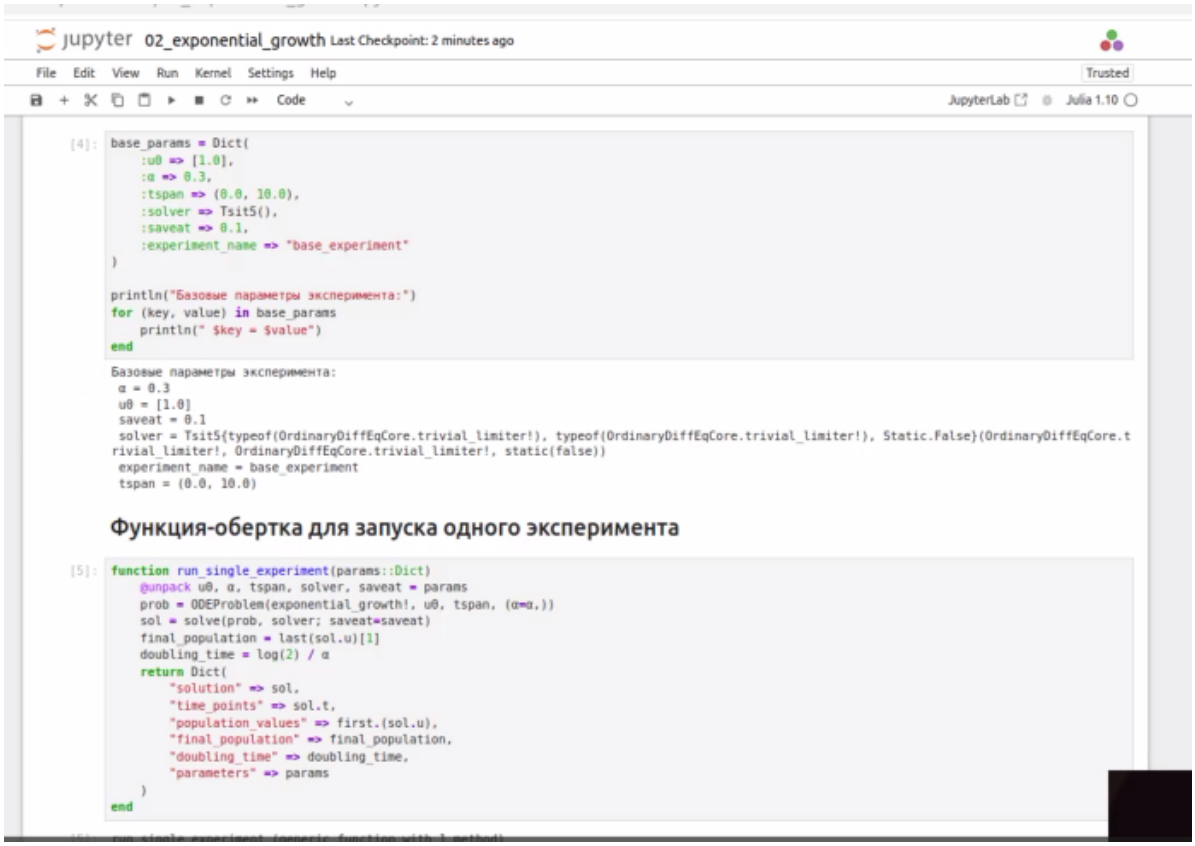


Figure 7: Код параметрического исследования

Для каждого значения α было проведено численное решение и вычислено время удвоения. Результаты сведены в таблицу:

α	Время удвоения (теория)	Время удвоения (численно)
0.1	6.93	6.93
0.3	2.31	2.31
0.5	1.39	1.39
0.8	0.87	0.87
1.0	0.69	0.69

4.7.1 Бенчмаркинг производительности

Для оценки производительности решения был проведен бенчмаркинг при различных значениях α:

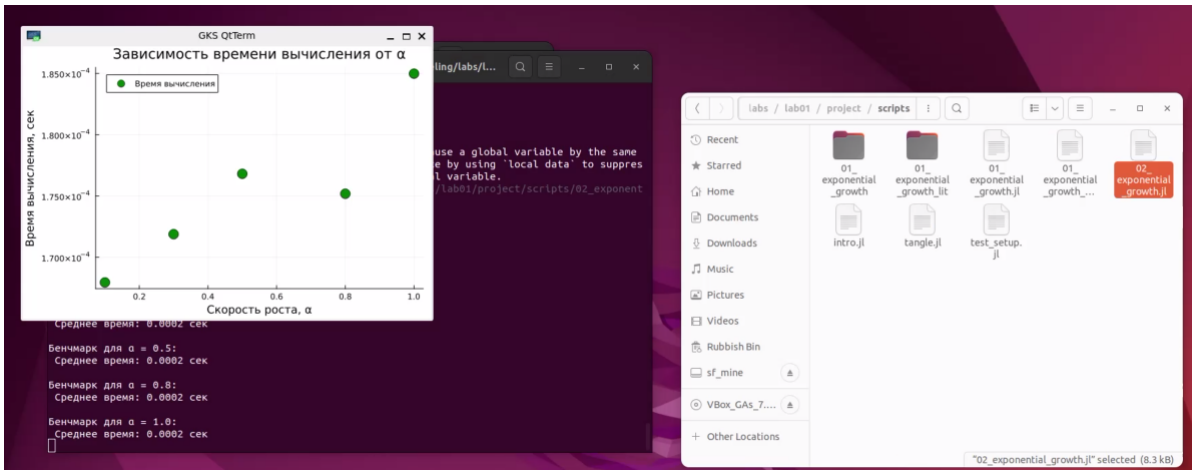


Figure 8: Результаты бенчмаркинга

Среднее время вычисления составило примерно 0.0002 секунды для всех значений α, что демонстрирует высокую эффективность решателя Tsit5().

4.7.2 Визуализация результатов

Для визуализации результатов был построен график зависимости времени удвоения от параметра α:

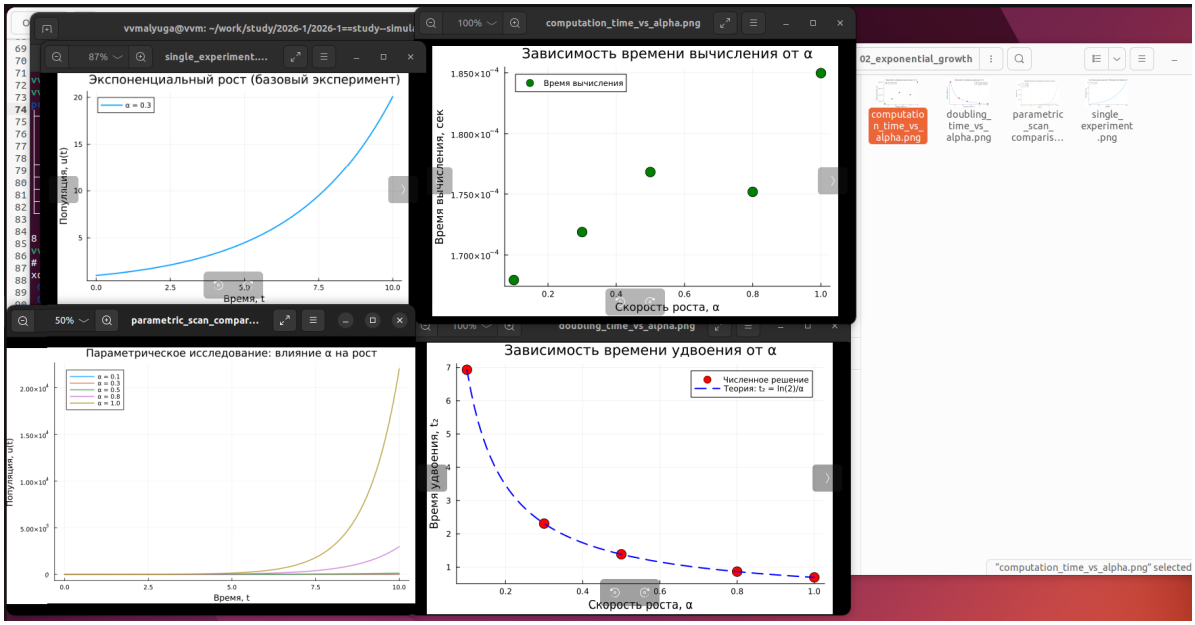
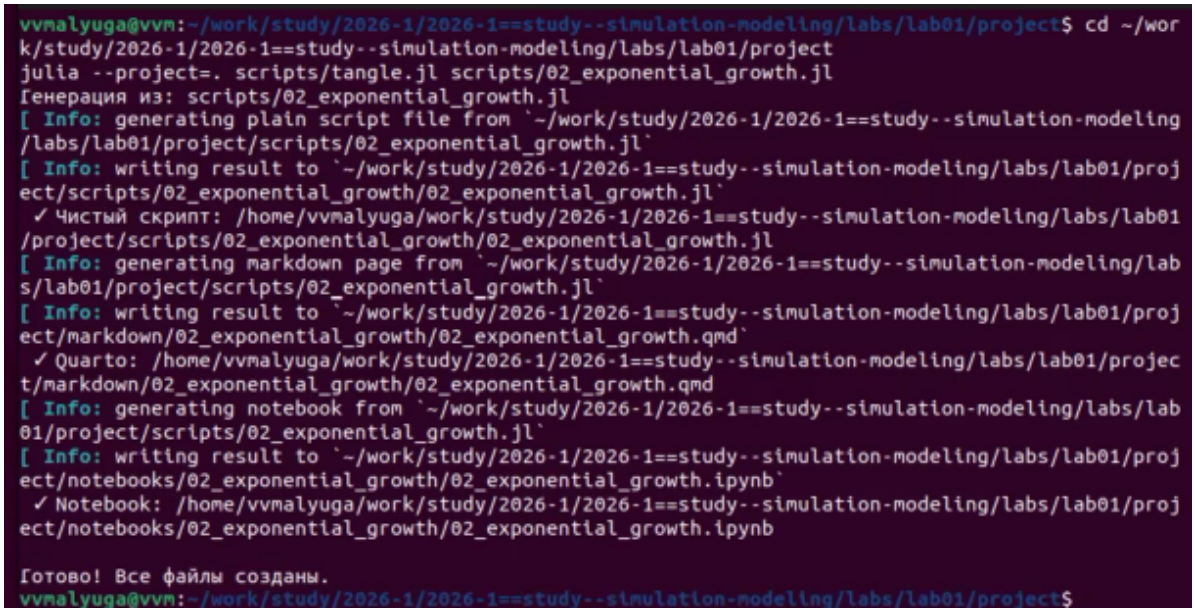


Figure 9: График зависимости времени удвоения от α

Как видно из графика, численные результаты полностью совпадают с теоретической кривой $T_2 = \ln(2)/\alpha$, что подтверждает корректность реализации.

4.8 Генерация артефактов для параметрического исследования

Для параметрического скрипта также были сгенерированы производные форматы:



```
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ cd ~/wor
k/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/project
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
ect/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01
/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/lab
s/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
ect/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/projec
t/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab
01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
ect/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
ect/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Figure 10: Генерация артефактов для параметрического скрипта

4.9 Компиляция отчета

Компиляция отчета с помощью Quarto:

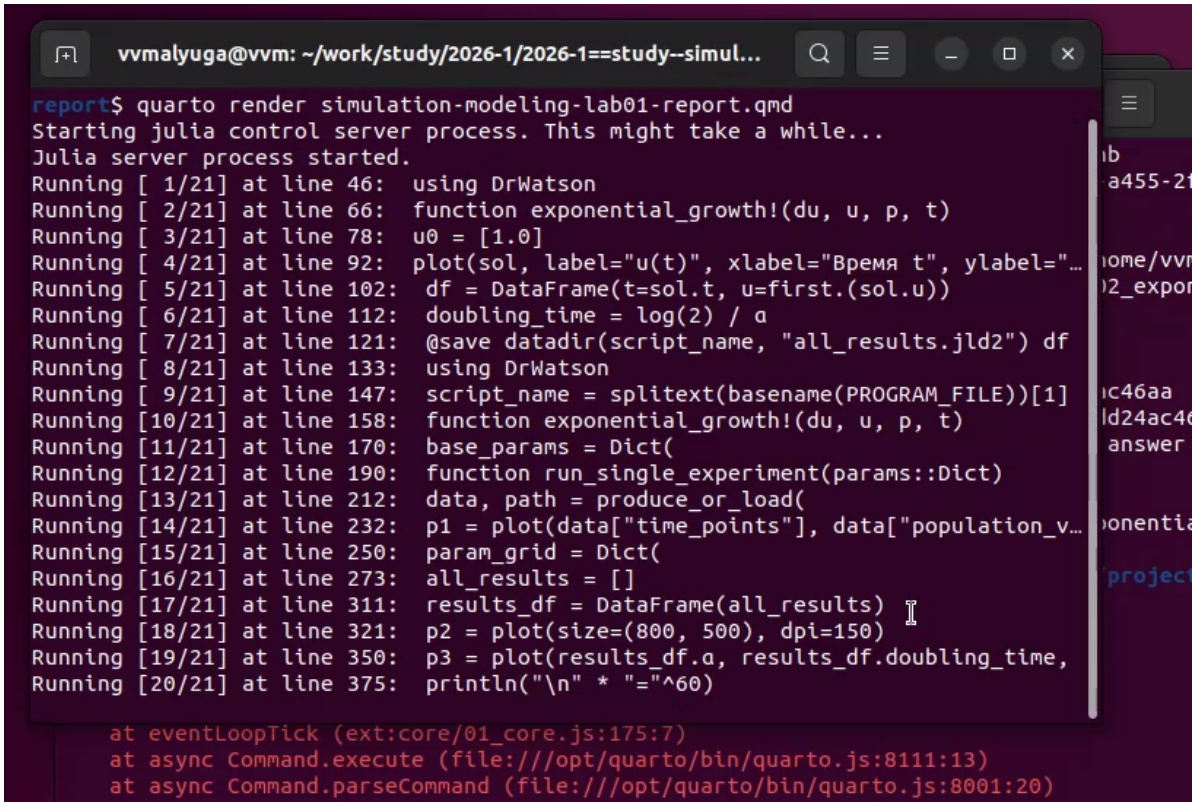


Figure 11: Компиляция отчета в Quarto

В процессе компиляции были выполнены все ячейки кода из подключенных литературных скриптов, что гарантирует воспроизводимость результатов.

4.10 Интеграция результатов в отчет

Сгенерированные литературные документы были интегрированы в отчет с помощью директив include:

using DrWatson @quickactivate “/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study−simulation-modeling/labs/lab01/project” using DifferentialEquations using Plots using DataFrames using JLD2 using BenchmarkTools

plots_subdir = plotsdir(“01_exponential_growth_lit”) data_subdir = datadir(“01_exponential_growth_lit”) mkpath(plots_subdir) mkpath(data_subdir)

5 Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения du/dt = αu.

5.1 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста:

du/dt = αu, u(0) = u0

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools

function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
α (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

5.2 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools
```

```julia
u0 = [1.0]
⊠ = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)

prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, ⊠)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
⊠ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 101-element Vector{Float64}:
  0.0
  0.1
  0.2
  0.3
  0.4
  0.5
  0.6
  0.7
  0.8
  0.9
  1.0
  1.1
  1.2
  ⊠
  8.9
  9.0
  9.1
  9.2
  9.3
  9.4
  9.5
  9.6
  9.7
  9.8
  9.9
 10.0
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:
```

```
 [1.0]
 [1.030454533950446]
 [1.0618365551529674]
 [1.09417430287941]
 [1.1274968605386673]
 [1.161834232745065]
 [1.197217347699063]
 [1.2336780571872568]
 [1.2712491879500347]
 [1.3099646073864084]
 [1.349859018827382]
 [1.3909682733549678]
 [1.433329396499376]
 ⋮
 [14.439892233074882]
 [14.879627505035817]
 [15.332755966505253]
 [15.799688704153079]
 [16.280848966976613]
 [16.776672166300525]
 [17.287605875776944]
 [17.814109831385306]
 [18.356655931432517]
 [18.91572823655281]
 [19.491822969707833]
 [20.085448516186737]
```

5.3 Визуализация результатов

Построим график решения:

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools

plots_subdir = plotsdir("01_exponential_growth_lit")
mkpath(plots_subdir)
```

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="□□□□□ t", ylabel="□□□□□□□□□ u",
     title="□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□ = $□)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(joinpath(plots_subdir, "exponential_growth_□=$□.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
│ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

5.4 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DataFrames

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("□□□□□□ 5 □□□□□ □□□□□□□□□□□:")
println(first(df, 5))
```

```
□□□□□□ 5 □□□□□ □□□□□□□□□□□:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
│ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Вычислим удвоение популяции:

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-

doubling_time = log(2) / □
println("\n□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: ", round(doubling_time; digits=2))
```

```
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: 2.31
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

5.5 Сохранение всех результатов

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using JLD2
using DataFrames

data_subdir = datadir("01_exponential_growth_lit")
mkpath(data_subdir)

@save joinpath(data_subdir, "all_results.jld2") df
println("□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □: ", joinpath(data_subdir, "all_results.jld2"))
```

```
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □: /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulati
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

using DrWatson @quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study−simulation-modeling/labs/lab01/project" using DifferentialEquations using Plots using DataFrames using JLD2 using BenchmarkTools

plots_subdir = plotsdir(script_name) data_subdir = datadir(script_name) mkpath(plots_subdir) mkpath(data_subdir)

6 Параметрическое исследование экспоненциального роста

7 Установка каталогов

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


script_name = splitext(basename(@__FILE__))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

7.1 Определение модели

Модель: du/dt = α * u

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


function exponential_growth!(du, u, p, t)
    □ = p.□
    du[1] = □ * u[1]
end
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

7.2 Определение параметров в Dict

Базовый набор параметров (один эксперимент)

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


base_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :□ => 0.3,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1,
    :experiment_name => "base_experiment"
)

println("□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

```
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
 ⊠ = 0.3
 u0 = [1.0]
 saveat = 0.1
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryD
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)
```

7.3 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, ⊠, tspan, solver, saveat = params
    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (⊠=⊠,))
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1]
    doubling_time = log(2) / ⊠
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params
    )
end
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
⊠ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

7.4 Запуск базового эксперимента

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment,
    prefix = "exp_growth",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\n□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
println(" □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□: ", data["final_population"])
println(" □□□□□ □□□□□□□□□: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println(" □□□□ □□□□□□□□□□□□: ", path)
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84


□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□: 20.085448516186737
 □□□□□ □□□□□□□□□: 2.31
 □□□□ □□□□□□□□□□□□: /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-m
```

7.5 Визуализация базового эксперимента

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
          label="□ = $(base_params[:□])",
          xlabel="□□□□□, t",
          ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
          title="□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□)",
          lw=2,
          legend=:topleft,
          grid=true)

savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

7.6 Параметрическое сканирование

Сетка параметров для сканирования

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


param_grid = Dict(
```

```
    :u0 => [[1.0]],
    :□ => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□")
println("□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□: ", length(all_params))
println("□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □: ", param_grid[:□])
println("="^60)
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□: 5
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
============================================================
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

7.7 Запуск всех экспериментов

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


all_results = []
```

```julia
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("□□□□□□□□: $i/$(length(all_params)) | □ = $(params[:□])")
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
            :final_population => data["final_population"],
            :doubling_time => data["doubling_time"],
            :filepath => path
        )
    )
    push!(all_results, result_summary)

    df = DataFrame(
        t = data["time_points"],
        u = data["population_values"],
        □ = fill(params[:□], length(data["time_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

□□□□□□□□: 1/5 | □ = 0.1
□□□□□□□□: 2/5 | □ = 0.3
□□□□□□□□: 3/5 | □ = 0.5
□□□□□□□□: 4/5 | □ = 0.8
□□□□□□□□: 5/5 | □ = 1.0
```

7.8 Анализ и визуализация результатов

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


results_df = DataFrame(all_results)
println("\n□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:")
println(results_df[!, [:□, :final_population, :doubling_time]])
```

```
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:
5×3 DataFrame
 Row │ □        final_population  doubling_time
     │ Float64  Float64           Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │     0.1           2.71828       6.93147
   2 │     0.3          20.0854        2.31049
   3 │     0.5         148.409         1.38629
   4 │     0.8        2980.57          0.866434
   5 │     1.0       22021.0           0.693147

┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
│ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Сравнительный график всех траекторий

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools
```

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan"
    )
    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
          label="□ = $(params[:□])",
          lw=2,
          alpha=0.8)
end

plot!(p2,
      xlabel="□□□□□, t",
      ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
      title="□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ □ □□ □□□□",
      legend=:topleft,
      grid=true)

savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

График зависимости времени удвоения от α

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools
```

```
p3 = plot(results_df.□, results_df.doubling_time,
          seriestype=:scatter,
          label="□□□□□□□□□ □□□□□□□",
          xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □",
          ylabel="□□□□□ □□□□□□□□, t₂",
          title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □",
          markersize=8,
          markercolor=:red,
          legend=:topright)

□_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, □_range, log(2) ./ □_range,
      label="□□□□□□: t₂ = ln(2)/□",
      lw=2,
      linestyle=:dash,
      linecolor=:blue)

savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

7.9 Бенчмаркинг

```
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □")
println("="^60)
```

```
benchmark_results = []
for □_value in param_grid[:□]
    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :□ => □_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    )

    function benchmark_run()
        prob = ODEProblem(exponential_growth!,
                          bench_params[:u0],
                          bench_params[:tspan],
                          (□=bench_params[:□],))
        return solve(prob, bench_params[:solver]; saveat=bench_params[:savea
    end

    println("\n□□□□□□□□ □□□ □ = $□_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1
    push!(benchmark_results, (□=□_value, time=median(b).time/1e9))
    println(" □□□□□□□ □□□□□: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " □□□")
end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)

p4 = plot(bench_df.□, bench_df.time,
          seriestype=:scatter,
          label="□□□□□ □□□□□□□□□□",
          xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □",
          ylabel="□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□",
          title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □",
          markersize=8,
          markercolor=:green,
          legend=:topleft)

savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

```
==============================================================
□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □
```

```
============================================================

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.1:

┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

 □□□□□□□ □□□□□: 0.0002 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.3:
 □□□□□□□ □□□□□: 0.0002 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.5:
 □□□□□□□ □□□□□: 0.0002 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.8:
 □□□□□□□ □□□□□: 0.0002 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 1.0:
 □□□□□□□ □□□□□: 0.0002 □□□

"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/l
```

7.10 Сохранение всех результатов

```julia
using DrWatson
@quickactivate "/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools


@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid all_pa
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□")
```

```julia
println("="^60)
println("\n□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:")
println(" • data/$(script_name)/single/ - □□□□□□□ □□□□□□□□□□□")
println(" • data/$(script_name)/parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□")
println(" • data/$(script_name)/all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□")
println(" • plots/$(script_name)/ - □□□ □□□□□□□")
println("\n□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/$(script_name)/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
□ (given dir: /home/vvmalyuga)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84


============================================================
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
============================================================

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:
  • data/In[29]/single/ - □□□□□□□ □□□□□□□□□□□
  • data/In[29]/parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
  • data/In[29]/all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□
  • plots/In[29]/ - □□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□:
 using JLD2, DataFrames
 @load "data/In[29]/all_results.jld2"
 println(results_df)
```

8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

Создано рабочее пространство согласно методологии Denote с иерархией каталогов для курса и лабораторных работ.

Установлены необходимые пакеты Julia: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate и другие для организации воспроизводимого научного проекта.

Реализована модель экспоненциального роста $\frac{du}{dt} = \alpha u$ с использованием пакета DifferentialEquations.jl. Полученные численные результаты полностью совпадают с аналитическим решением $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

Применено литературное программирование с помощью Literate.jl: создан скрипт с Markdown-разметкой, объединяющий код, пояснения и результаты.

Выполнено параметрическое исследование для различных значений α = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]. Подтверждена теоретическая зависимость времени удвоения $T_2 = \ln(2)/\alpha$.

Сгенерированы производные форматы:

- чистый код для непосредственного выполнения
- Jupyter notebook для интерактивной работы
- документация в формате Quarto для интеграции в отчет

Таким образом, цель работы достигнута — модель экспоненциального роста успешно исследована с использованием инструментов воспроизводимых научных исследований.